

PEVN — GUION DE DEMOSTRACIÓN GUBERNAMENTAL EN VIVO (RUNBOOK)

SECUENCIA PASO A PASO BASADA EN DATOS DE DEMOSTRACIÓN PREEXISTENTES (FASE 0.1)

Destinatarios: Evaluadores Gubernamentales, Equipos de Innovación Educativa, Rectores y Oficiales de Ciberseguridad

Marco Metodológico: AI Software Factory v1.2 — Live Government Demonstration Protocol

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Regla de Seguridad de Credenciales: Todas las credenciales de acceso se referencian como **[CUENTA DEMO]** y **[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]**. Ninguna contraseña o identificador personal de producción es expuesto en este documento.

Regla de Datos: Se utilizan **EXCLUSIVAMENTE** los registros de demostración preexistentes en la base de datos. No se crean bases de datos alternas ni se resiembran registros.

Protección de Datos de Menores: Todos los registros corresponden a datos de demostración del entorno de pruebas, no correspondientes a un entorno productivo. La presentación ante autoridades gubernamentales no expone datos personales reales de menores de edad, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006).

1. Inventario de Entidades y Datos de Demostración Preexistentes

La demostración se sustenta en los datos de demostración del entorno de pruebas, no correspondientes a un entorno productivo:

Tipo de Entidad	Registro en Entorno de Demostración	Identificador / Detalle Institucional
---	---	---
Institución Educativa	Colegio Glenn Doman (Entorno Demo)	Código DANE Oficial: 311001088461 / [IDENTIFICADOR INSTITUCIONAL DEMO]
Institución Secundaria	Institución Educativa Técnica Nacional	Código DANE Oficial: 111001000001 (Aislamiento multi-tenant)
Cuenta Rectoría	Rectora Titular	[CUENTA DEMO RECTORÍA] / Rol: rector
Cuenta Coordinación	Coordinador Académico / Convivencia	[CUENTA DEMO COORDINACIÓN] / Rol: coordinator
Cuenta Docente	Docente Titular de Asignatura	[CUENTA DEMO DOCENTE] / Rol: teacher
Cuenta Estudiante	[ESTUDIANTE DEMO] (Ramiro)	[CUENTA DEMO ESTUDIANTE] / [IDENTIFICADOR ESTUDIANTE DEMO]
Cuenta Acudiente	[ACUDIENTE DEMO] (Alberto)	[CUENTA DEMO ACUDIENTE] / [IDENTIFICADOR ACUDIENTE DEMO]
Grupo Académico Activo	Grupo Escolar de Grado Activo	[GRUPO ACADÉMICO DEMO]
Circular Existente	Circular Oficial: Actividades Pedagógicas	[CIRCULAR DEMO] ([QA-F15-20260907])
Noticia Existente	Logro Destacado en Feria de Ciencia	[NOTICIA DEMO] ([QA-F15-20260907])
Incidente Convivencia	Registro Formativo Tipo I (Ley 1620)	[INCIDENTE DEMO] ([QA-F15-20260907])

2. Secuencia de Demostración Paso a Paso (23 Hitos)

Hito 1: Autenticación y Entrada Segura (Login)

- **Rol:** Cualquier rol institucional (inicio con Rectoría).
- **Cuenta de Demostración:** **[CUENTA DEMO RECTORÍA]** / **[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]**.
- **Ruta de Navegación:** **/login**.
- **Acción:** Ingresar credenciales institucionales de prueba y presionar "Iniciar Sesión".

- **Pantalla y Resultado Esperado:** Acceso inmediato con código HTTP 200. Se emite el token de acceso en memoria volátil de React y la cookie segura `pevn_refresh_token (HttpOnly, SameSite=Strict)`. Redirección automática al `/dashboard`.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rapidez de carga, ausencia de parpadeo y verificación en DevTools de que el token JWT no se almacena en `localStorage`.
- **Por Qué Importa:** Demuestra controles de seguridad técnicamente verificados conforme a los lineamientos del Estado.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/api/v1/endpoints/auth.py`, `frontend/src/context/AuthContext.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 2: Estructura Institucional y Catálogo DANE/DUE

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** Barra superior `$\rightarrow$ Gestión Académica (/academic)`.
- **Acción:** Visualizar las sedes (*campuses*) y la vinculación con el código DANE oficial de la institución (`311001088461`).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tarjeta informativa del colegio de prueba con su dirección, código DANE de 12 dígitos, municipio y listado de sedes activas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Correspondencia exacta con la nomenclatura oficial del Directorio Único de Establecimientos Educativos.
- **Por Qué Importa:** Facilita la compatibilidad con la estructura del Directorio Único de Establecimientos (DUE) del Ministerio de Educación Nacional.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/phase-reports/PHASE_3C_OFFICIAL_DANE_INSTITUTION_RESOLUTION.md`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 3: Consola de Rectoría

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic`.
- **Acción:** Inspeccionar los accesos directos de Rectoría: Años Lectivos, Sedes, Grados, Grupos, Docentes, Estudiantes, Acudientes, Matrículas y Políticas SIEE.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tablero central con indicadores agregados del colegio y pestañas operativas restringidas al personal directivo.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Gobierno completo del establecimiento educativo sin necesidad de intervención externa.
- **Por Qué Importa:** Consolida la autonomía institucional consagrada en la Ley 115 de 1994.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/pages/academic/AcademicHub.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 4: Consola de Coordinación

- **Rol:** Coordinación.
 - **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO COORDINACIÓN] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
 - **Ruta de Navegación:** `/academic`.
 - **Acción:** Iniciar sesión como Coordinador y revisar permisos restringidos (ej. no puede revocar rectores ni crear colegios).
 - **Pantalla y Resultado Esperado:** Vista operativa orientada a la supervisión de estudiantes, asignaciones docentes y convivencia escolar.
 - **Qué Debe Observar el Evaluador:** Aplicación del principio de mínimo privilegio en los menús de navegación.
 - **Por Qué Importa:** Mitiga riesgos de escalamiento de privilegios y separación de funciones directivas.
 - **Fuente de Evidencia:** `docs/phase-reports/PHASE_10_ROLE_PERMISSION_MATRIX.md`.
 - **Tiempo Estimado:** 1 minuto.
-

Hito 5: Portal Docente y Dashboard

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** Redirección automática a `/teacher` tras login.
- **Acción:** Inspeccionar el resumen de carga académica, grupos a cargo, tareas activas y accesos rápidos a asistencia y planeación.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Banner de bienvenida con especialidad docente, año lectivo activo y tarjetas informativas interactivas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Interfaz limpia, centrada en la labor pedagógica y libre de menús administrativos irrelevantes.
- **Por Qué Importa:** Disminuye la sobrecarga administrativa del magisterio.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/pages/teacher/TeacherDashboardView.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 6: Portal del Estudiante

- **Rol:** Estudiante.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO ESTUDIANTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** Redirección automática a `/student`.
- **Acción:** Mostrar el tablero del alumno con materias matriculadas, tareas pendientes, horario escolar y avisos institucionales.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Panel intuitivo adaptado para escolares con alertas visuales de tareas próximas a vencer.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Autonomía formativa para el estudiante sin acceso a planillas docentes ni datos ajenos.
- **Por Qué Importa:** Fomenta la responsabilidad académica y la autogestión del aprendizaje.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/pages/student/`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 7: Portal del Acudiente y Selector de Hijos

- **Rol:** Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO ACUDIENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** Redirección automática a `/guardian`.
- **Acción:** Inspeccionar la ficha del estudiante y demostrar el selector dinámico de acudidos.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Panel familiar con resumen de asistencia, tareas entregadas/pendientes y calificaciones del acudido.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Si el acudiente tuviese más de un estudiante a cargo, puede alternar entre ellos con un solo clic.
- **Por Qué Importa:** Cumple el mandato de corresponsabilidad familiar en el proceso formativo.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/reports/IDENTITY_FAMILY_LIFECYCLE_FINAL_AUDIT_REPORT.md`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 8: Matrícula y Validación de Cupos Máximos

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** `/academic` $\rightarrow$ Pestaña *Matrículas* (`/academic/enrollments`).
- **Acción:** Consultar la matrícula activa de [ESTUDIANTE DEMO] en el grupo escolar de demostración.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Ficha de matrícula con estado **ACTIVE**, validación de campos compatibles con matrícula oficial y control de cupo ocupado en el salón.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** El sistema no permite sobrepasar la capacidad física registrada para el salón.
- **Por Qué Importa:** Control de calidad de la infraestructura educativa y auditoría de cobertura escolar.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/enrollment.py`.

- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 9: Asignación Académica Docente

- **Rol:** Rectoría o Coordinación.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /academic \$\\rightarrow\$ Pestaña *Asignaciones* (/academic/assignments).
- **Acción:** Mostrar la vinculación del Docente con la asignatura y el grupo de demostración con su intensidad horaria semanal.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tabla de asignaciones donde se evidencia la terna: Docente + Materia + Salón.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Cómo esta asignación es la base que habilita la visibilidad en el portal docente.
- **Por Qué Importa:** Soporte para la distribución de la planta docente según los marcos laborales del sector educativo.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/academic_assignment.py.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 10: Grupos y Salones Escolares

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /academic \$\\rightarrow\$ Pestaña *Grupos* (/academic/groups).
- **Acción:** Inspeccionar la configuración del grupo activo: grado, jornada escolar, sede y director de grupo.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Listado de grupos con desglose de cupos disponibles y ocupados.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Flexibilidad para jornadas Mañana, Tarde, Completa o Nocturna.
- **Por Qué Importa:** Representación fiel de la estructura de salones en colegios colombianos.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/group.py.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 11: Asignaturas y Áreas Fundamentales (Ley 115)

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /academic \$\\rightarrow\$ Subsección de Plan de Estudios.
- **Acción:** Mostrar las asignaturas agrupadas por sus Áreas Obligatorias y Fundamentales de Conocimiento.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Estructura curricular con ponderaciones y estándares.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Cumplimiento de los artículos 23 y 31 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).
- **Por Qué Importa:** Coherencia curricular requerida por las Secretarías de Educación.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/subject.py.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 12: Creación y Edición de Actividades Académicas (Fase B3)

- **Rol:** Docente.
 - **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
 - **Ruta de Navegación:** /teacher \$\\rightarrow\$ Pestaña *Actividades* (/teacher/activities).
 - **Acción:** Mostrar las actividades del grupo en estado **PUBLISHED** o **DRAFT**, filtros por estado y modal de edición.
 - **Pantalla y Resultado Esperado:** Tabla reactiva con títulos, fechas de entrega en UTC, tipo de entrega (**FILE** / **TEXT**) y contador de entregas recibidas.
 - **Qué Debe Observar el Evaluador:** Capacidad de guardar en borrador sin publicar anticipadamente a los alumnos.
 - **Por Qué Importa:** Flexibilidad pedagógica para el docente antes de asignar tareas.
 - **Fuente de Evidencia:** docs/reports/B3_IMPLEMENTATION_REPORT.md.
 - **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.
-

Hito 13: Entrega de Tareas por el Estudiante (Submissions)

- **Rol:** Estudiante.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO ESTUDIANTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /student \$\\rightarrow\$ Pestaña *Tareas y Entregas*.
- **Acción:** Abrir una actividad asignada, mostrar el modal de entrega, visualización de tardanza UTC y subida de archivos seguros (máx. 10 MB, Magic Bytes).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Modal adaptativo según modalidad, botón de entrega formal y confirmación en pantalla.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rechazo automático de ejecutables maliciosos y registro de fecha exacta de entrega.
- **Por Qué Importa:** Canal seguro de entrega institucional para los trabajos escolares.
- **Fuente de Evidencia:** docs/reports/B3-H13_IMPLEMENTATION_REPORT.md.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 14: Calificación y Devolución Docente

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /teacher/activities \$\\rightarrow\$ Botón ■ **Entregas**.
- **Acción:** Abrir el modal de entregas recibidas, inspeccionar la evidencia del estudiante y demostrar la devolución formativa (**RETURNED**) con observaciones.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Detalle de intentos de entrega, visualizador de texto y formulario de retroalimentación pedagógica.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Evaluación formativa real: la devolución permite al alumno corregir su trabajo antes de la nota final.
- **Por Qué Importa:** Alineación con las directrices de evaluación formativa del sector oficial.
- **Fuente de Evidencia:** backend/tests/test_student_submissions_api.py.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 15: Planilla de Asistencia Diaria

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /teacher \$\\rightarrow\$ Pestaña *Asistencia* (/teacher/attendance).
- **Acción:** Seleccionar grupo, fecha y registrar asistencia en bloque (**Presente, Ausente, Justificado, Retardo**) con persistencia confirmada.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Matriz de estudiantes con botones de marcado rápido y cálculo de inasistencias acumuladas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Agilidad en el registro de asistencia.
- **Por Qué Importa:** Control de permanencia escolar y soporte para el requisito de asistencia del SIEE.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/academic_activity.py (DailyAttendance).
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 16: Planilla SIEE y Consolidación Híbrida (Decreto 1290 de 2009)

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /teacher \$\\rightarrow\$ Pestaña *Calificaciones SIEE* (/teacher/siee-evaluation).
- **Acción:** Mostrar la planilla del período: Promedio calculado automático (**calculated_score**), ajuste docente (**final_score**) y justificación obligatoria (**adjustment_reason**) al diferir.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Planilla con mapeo automático a la escala nacional (*Bajo, Básico, Alto, Superior*) y semáforo visual.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Si el docente cambia la nota calculada, el sistema bloquea el guardado hasta que ingrese una justificación pedagógica válida.
- **Por Qué Importa:** Transparencia y trazabilidad en la asignación de calificaciones.

- **Fuente de Evidencia:** [docs/phase16b_domain_services_report.md](#).
- **Tiempo Estimado:** 2.5 minutos.

Hito 17: Boletines Oficiales de Calificaciones

- **Rol:** Rectoría o Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO RECTORÍA\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
- **Ruta de Navegación:** [/academic](#) $\rightarrow$ Pestaña *Evaluaciones SIEE* $\rightarrow$ *Boletín Oficial*.
- **Acción:** Renderizar el boletín de calificaciones periódico y acumulativo del estudiante de demostración.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Boletín institucional estructurado por áreas, asignaturas, fallas acumuladas, juicio valorativo nacional y puesto en el grupo.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Formato oficial limpio, preparado para consulta web y conforme a los lineamientos del Decreto 1290 de 2009.
- **Por Qué Importa:** Instrumento formal de comunicación del rendimiento escolar a las familias.
- **Fuente de Evidencia:** [frontend/src/test/OfficialReportCard.test.tsx](#).
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 18: Observador del Estudiante y Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013)

- **Rol:** Rectoría y Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO ACUDIENTE\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
- **Ruta de Navegación:** [/guardian](#) $\rightarrow$ Pestaña *Observador*.
- **Acción:** Inspeccionar el registro de demostración tipificado como **Tipo I**.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Visualización de la descripción formativa, descargos del alumno, compromisos restaurativos suscritos y seguimiento tutorial.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rigor en el respeto al debido proceso disciplinario escolar.
- **Por Qué Importa:** Trazabilidad documental frente a requerimientos de autoridades competentes.
- **Fuente de Evidencia:** [docs/reports/PHASE_15_FORENSIC_FUNCTIONAL_AUDIT_REPORT.md](#).
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 19: Comunicaciones Institucionales y Circulares

- **Rol:** Estudiante o Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO ACUDIENTE\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
- **Ruta de Navegación:** [/guardian](#) $\rightarrow$ Pestaña *Circulares*.
- **Acción:** Visualizar la circular oficial de demostración ([\[CIRCULAR DEMO\]](#)).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Comunicado oficial emitido por la Rectoría con insignia institucional y contenido formal.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Notificación formal trazable sin riesgo de dispersión.
- **Por Qué Importa:** Comunicación oficial transparente entre la escuela y la familia.
- **Fuente de Evidencia:** [backend/app/models/communication.py](#).
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 20: Acuse de Recibo Electrónico de Circular

- **Rol:** Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO ACUDIENTE\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
- **Ruta de Navegación:** [/guardian](#) $\rightarrow$ Detalle de la circular.
- **Acción:** Pulsar el botón "**Confirmar lectura obligatoria**".
- **Pantalla y Resultado Esperado:** El botón se inhabilita y se stampa la confirmación: "*Acuse de recibo confirmado el [Fecha UTC] por [ACUDIENTE DEMO]*".
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Se registra en la base de datos la estampa de tiempo UTC, identificador de usuario y dirección IP del usuario que confirma la lectura.
- **Por Qué Importa:** Evidencia electrónica auditable de la confirmación de lectura de directrices escolares.

- **Fuente de Evidencia:** [backend/app/models/communication.py \(CommunicationReceipt\)](#).
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 21: Aulas Virtuales Sincrónicas (Integración BigBlueButton)

- **Rol:** Docente y Estudiante.
- **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO DOCENTE\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
- **Ruta de Navegación:** [/virtual-classrooms](#).
- **Acción:** Mostrar la sala de clase del grupo, lanzamiento ([launch](#)), validación de matrícula y generación de URL firmada mediante el Mock Provider verificado.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Apertura controlada de la sesión con rol Moderador para docente y Asistente para estudiante, con telemetría de conexión.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** **Claridad técnica:** La capa de integración de software se encuentra implementada y verificada mediante un proveedor simulado (*mock*); se declara con total transparencia que la operación en vivo requerirá comisionar servidores físicos dedicados BigBlueButton y el servidor de relay Coturn (STUN/TURN en TCP 443) provistos por la entidad pública.
- **Por Qué Importa:** Capacidad de clases híbridas o remotas ante contingencias de fuerza mayor.
- **Fuente de Evidencia:** [docs/reports/PEVN_VIRTUAL_CLASSROOM_READINESS.md](#).
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 22: Auditoría Técnica y Censura de Secretos

- **Rol:** Auditor Técnico / SuperAdmin.
- **Cuenta de Demostración:** Inspección técnica de la tabla [audit_logs](#).
- **Ruta de Navegación:** Vista técnica de auditoría.
- **Acción:** Consultar los registros de auditoría generados durante la sesión anterior.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Filas inmutables con [event_type](#), [actor_id](#), [correlation_id](#) y metadatos JSON con claves sensibles censuradas como "[\[REDACTED\]](#)".
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Trazabilidad de operaciones sin riesgo de exposición de secretos ni contraseñas.
- **Por Qué Importa:** Requisito indispensable para órganos de control y comités de seguridad de la información.
- **Fuente de Evidencia:** [backend/app/audit/database_service.py](#).
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 23: Aislamiento Multi-Tenant y Barrera Anti-IDOR

- **Rol:** Docente o Estudiante del colegio de demostración.
- **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO DOCENTE\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
- **Ruta de Navegación:** Solicitud HTTP de prueba o navegación.
- **Acción:** Intentar consultar un recurso perteneciente a otra institución (ej. [Institución Educativa Técnica Nacional](#), DANE [111001000001](#)).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** El sistema responde **404 Not Found (Blind 404)**, imposibilitando confirmar si el identificador existe en otro colegio.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** La aplicación no responde 403 (que confirmaría la existencia del registro en otra institución), sino 404 ciego.
- **Por Qué Importa:** Protección estricta del aislamiento de los datos entre diferentes municipios y colegios.
- **Fuente de Evidencia:** [backend/tests/test_teacher_academic_scope.py](#).
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

3. Resumen de Tiempos del Runbook

- **Recorrido Completo (23 Hitos):** ~32 a 38 minutos.
- **Recorrido Abreviado (Hitos Clave 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 20):** ~15 a 18 minutos.
- **Recorrido Técnico Especializado (Hitos 1, 8, 16, 21, 22, 23):** ~12 a 15 minutos.